Ejercicios — soluciones

Tema 9: Cuerpos geométricos: áreas y volúmenes

1 Prismas

básico

Calcula el área total y el volumen de: a) un cubo de 4 cm de arista; b) un prisma rectangular de $5 \times 4 \times 3$ cm.

Solución

a) $A = 96$ cm^2, $V = 64$ cm^3. b) $A = 2(20 + 15 + 12) = 94$ cm^2, $V = 60$ cm^3.

2 Euler

básico

Comprueba la fórmula de Euler en un prisma triangular y en una pirámide cuadrangular.

Solución

Prisma triangular: $5 + 6 = 9 + 2$ ✓. Pirámide cuadrangular: $5 + 5 = 8 + 2$ ✓.

3 Cilindro

medio

Una lata cilíndrica tiene 3,2 cm de radio y 12 cm de altura. ¿Qué volumen tiene en cm^3 y en mL? ¿Cuánta chapa hace falta para fabricarla?

Solución

$V = 3{,}14 \cdot 3{,}2^2 \cdot 12 \approx \boxed{386 \text{ cm}^3 = 386 \text{ mL}}$.

$A = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 3{,}2^2 + 2 \cdot 3{,}14 \cdot 3{,}2 \cdot 12 \approx 64{,}3 + 241{,}2 = \boxed{305{,}5 \text{ cm}^2}$

4 Pirámide

medio

Una pirámide de base cuadrada de 6 cm de lado tiene 4 cm de altura. Calcula la apotema de la pirámide, su área total y su volumen.

Solución

Apotema $= \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ cm. $A = 36 + 4 \cdot \frac{6 \cdot 5}{2} = \boxed{96 \text{ cm}^2}$; $V = \frac{36 \cdot 4}{3} = \boxed{48 \text{ cm}^3}$

5 Cono y esfera

medio

Un cucurucho de helado (cono) tiene 3 cm de radio y 4 cm de altura. ¿Qué volumen tiene? ¿Y la bola de helado esférica de 3 cm de radio que va encima?

Solución

Cono: $\frac{1}{3} \cdot 3{,}14 \cdot 9 \cdot 4 \approx \boxed{37{,}7 \text{ cm}^3}$. Esfera: $\frac{4}{3} \cdot 3{,}14 \cdot 27 \approx \boxed{113 \text{ cm}^3}$.

6 Capacidad

●●● avanzado

Un depósito con forma de cilindro tiene 2 m de diámetro y 3 m de altura. ¿Cuántos litros caben? Si un grifo echa 50 L por minuto, ¿cuánto tarda en llenarse?

Solución

$V = 3{,}14 \cdot 1^2 \cdot 3 = 9{,}42 \text{ m}^3 = \boxed{9420 \text{ L}}$. Tiempo: $\frac{9420}{50} = 188{,}4 \text{ min} \approx \boxed{3 \text{ h } 8 \text{ min}}$.

7 Semejanza

●●● avanzado

Si duplicas el radio de una esfera, ¿cuánto aumenta su área? ¿Y su volumen? Compruébalo con $r = 1$ y $r = 2$.

Solución

El área se multiplica por $2^2 = \boxed{4}$ ($4\pi \to 16\pi$) y el volumen por $2^3 = \boxed{8}$ ($\frac{4}{3}\pi \to \frac{32}{3}\pi$).